



自然辩证法概论

武青 副教授

马克思主义学院

wuqing_92@163.com



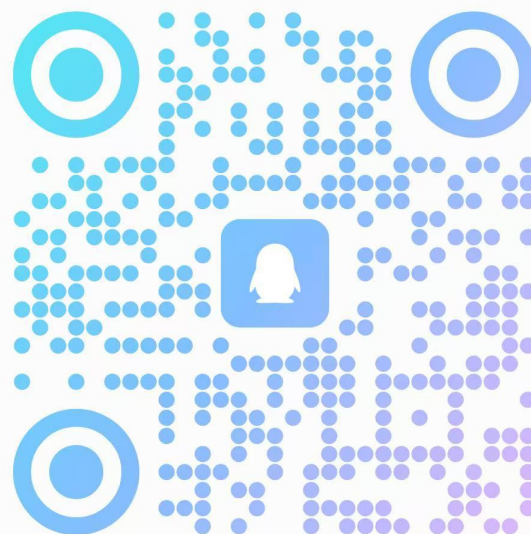
单击此处编辑
添加标题





2025春自辩07 (周三…

群号: 529602526



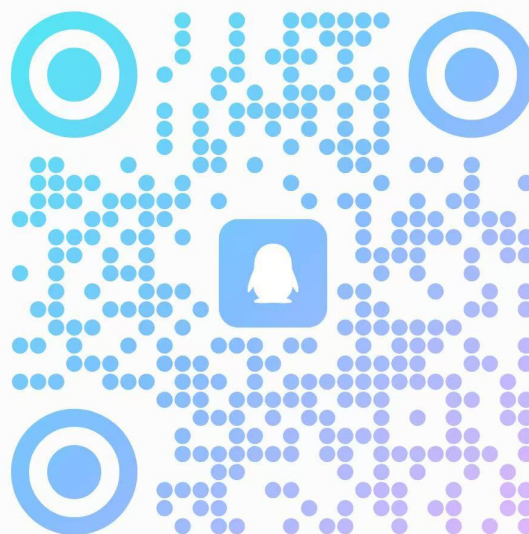
扫一扫二维码，入群聊





2025春自辩08 (周四…

群号: 1028921956



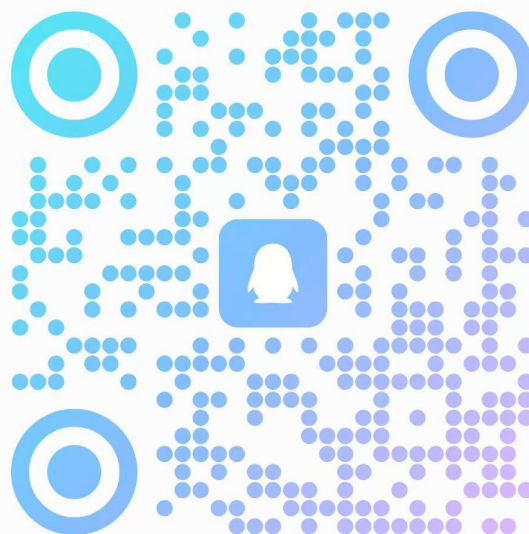
扫一扫二维码，入群聊





2025春自辩09 (周三…

群号: 1028930997



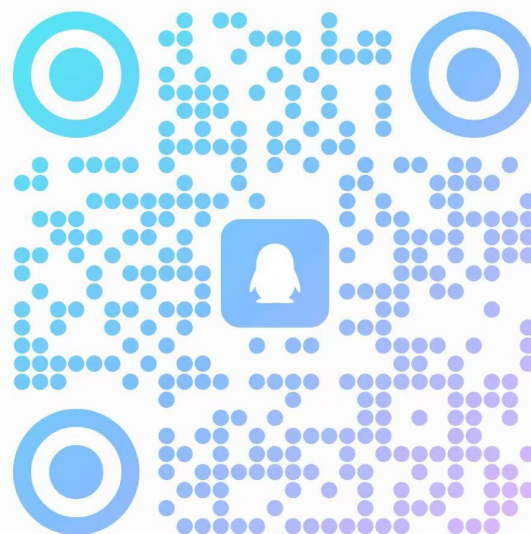
扫一扫二维码，入群聊





2025春自辩10 (周四…

群号: 1028818273



扫一扫二维码，入群聊





“自然辩证法概论” 课程简介



**“自然辩证法概论” 课
是研究生的政治理论课**

教育部自然辩证法教学要点

规定：“自然辩证法旨在树立马克思主义世界观、方法论和认识论，帮助学生解决好根本政治方向和政治原则问题，并用于观察社会问题，分析社会思潮以及指导自己的本职工作。”



“自然辩证法概论” 课程简介

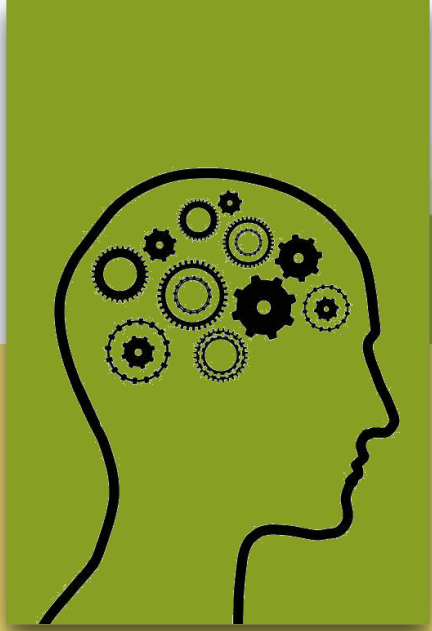
课程学分、学时	1学分 16课时（1-8周）
课程考核	- 成绩构成（100分）=课堂表现（30分）+读书报告（40分）+期末闭卷考试（30分） 60分为及格
成绩详解	- 课堂表现（30分）：包括出勤、课堂参与、分组讨论与课堂汇报； - 读书报告（40分）：见QQ群； - 期末闭卷考试（30分）：客观题，笔试，闭卷，考试时间由教务部统一安排。
使用教材	- 教育部马工程教材《自然辩证法概论》（2018年） - 配套用书《自然辩证法概论（修订版）》（2020年）





“自然辩证法概论” 课程参考阅读书目

1. 恩格斯：《自然辩证法》（单行本或《马克思恩格斯选集》第三卷）
2. 刘兵，杨舰，戴吾三：《科学技术史二十一讲》，清华大学出版社
3. 吴国盛：《科学的历程》，湖南科学技术出版社
4. 季子林，陈士俊，王树恩：《科学技术论与方法论》，天津科技翻译出版公司
5. 习近平《在科学家座谈会上的讲话》（2020年）
6. 《习近平关于科技创新论述摘编》，中央文献出版社（2016年）



绪 论

自然辩证法是马克思主义的重要组成部分，它以马克思主义的理论、观点与方法为指导，基于社会历史条件和时代任务要求，考察自然界、科学技术及其与社会的相互关系，形成了马克思主义的自然观、科学技术观、科学技术方法论和科学技术社会论。



一

自然辩证法的学科性质

二

自然辩证法的研究内容

三

自然辩证法的历史发展

四

自然辩证法的新时代意义

CONTENTS 目录



一、自然辩证法的学科性质

(一) 马克思主义理论学科

什么是自然辩证法？

视频：自然辩证法



❖ Dialectics of Nature



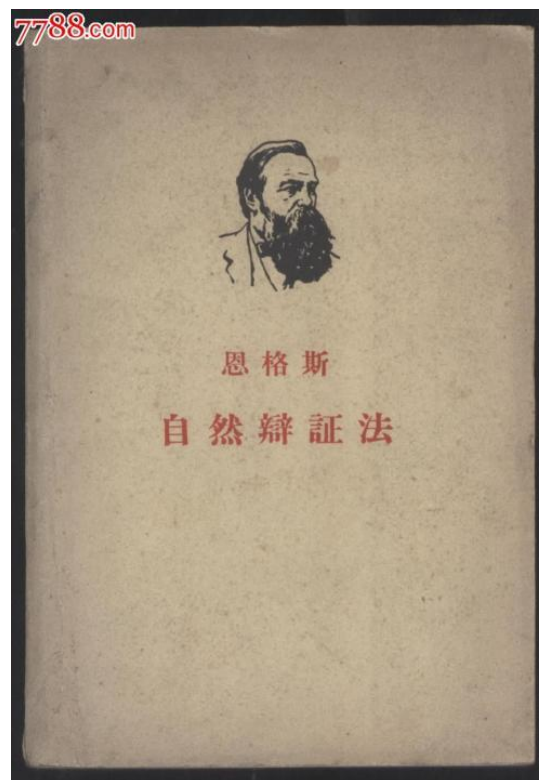
❖ 自然辩证法：“自然界”普遍联系、辩证发展的规律。





一、自然辩证法的学科性质

(一) 马克思主义理论学科



❖ “自然辩证法”（英文为Dialectics of Nature，德文为Dialektik der Natur）

❖ 《自然辩证法》为自然辩证法这一学科的建立奠定了理论基础。



一、自然辩证法的学科性质

(一) 马克思主义理论学科

自然辩证法的概念



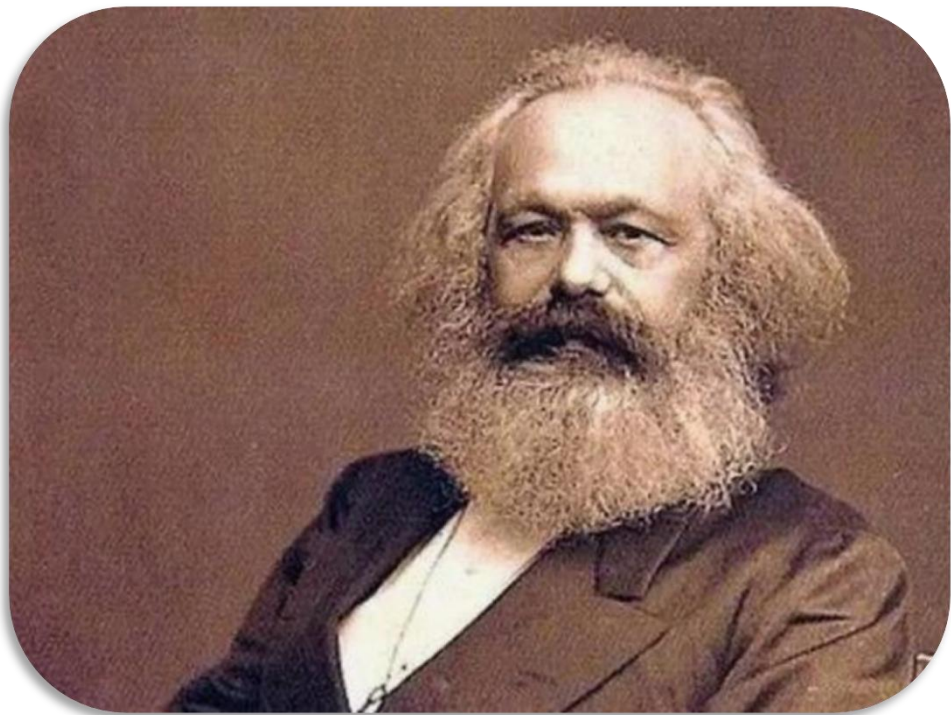
自然辩证法是马克思主义关于自然和科学技术发展的一般规律、人类认识和改造自然的一般方法以及科学技术与人类社会相互作用的理论体系，是对以科学技术为中介和手段的人与自然、社会的相互关系的概括、总结。





一、自然辩证法的学科性质

(一) 马克思主义理论学科



自然辩证法

是一门**自然科学**、**社会科学**与**思维科学**相交叉的哲学性质的马克思主义理论学科。

具有**综合性**、**交叉性**和**哲理性的特点**。



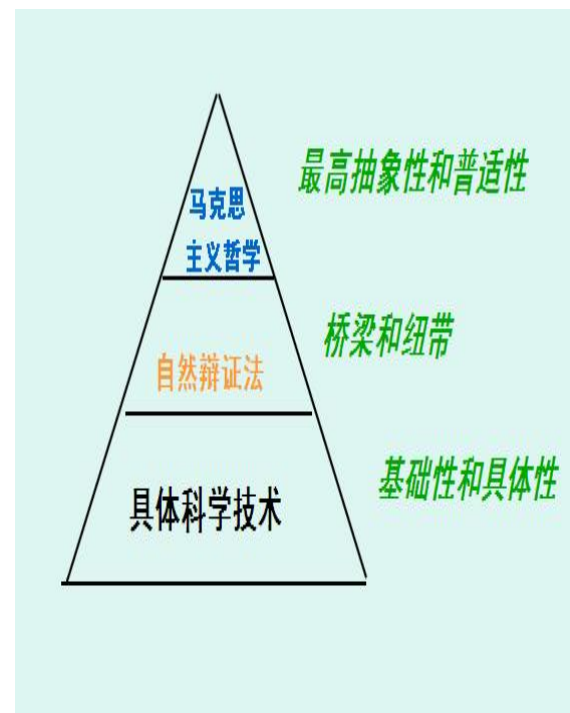
一、自然辩证法的学科性质

(二) 自然辩证法与相关学科的关系

区别

自然辩证法明显区别于自然科学和技术的各门具体学科

它是从具体科学技术认识上
升到马克思主义普遍原理的一个中
间环节，是联结马克思主义与科学
技术的重要纽带。



十九世纪三大科学发现（能量守恒、细胞学说、进化论）



一、自然辩证法的学科性质

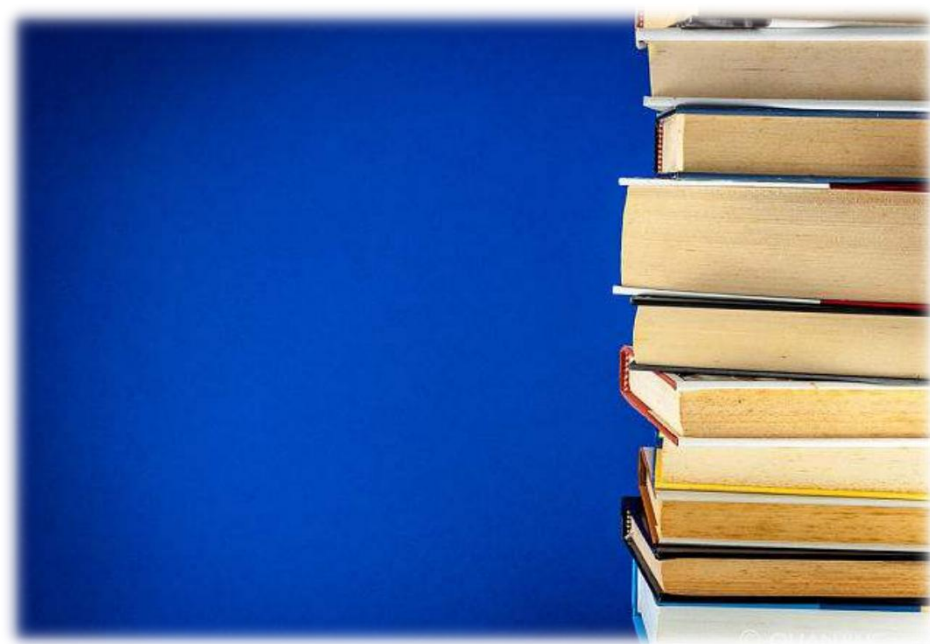
(二) 自然辩证法与相关学科的关系



自然辩证法批判吸收相关学科的优秀成果

与自然辩证法
相邻的学科

自然哲学
科学技术哲学
科学技术史
科学学
科学社会学

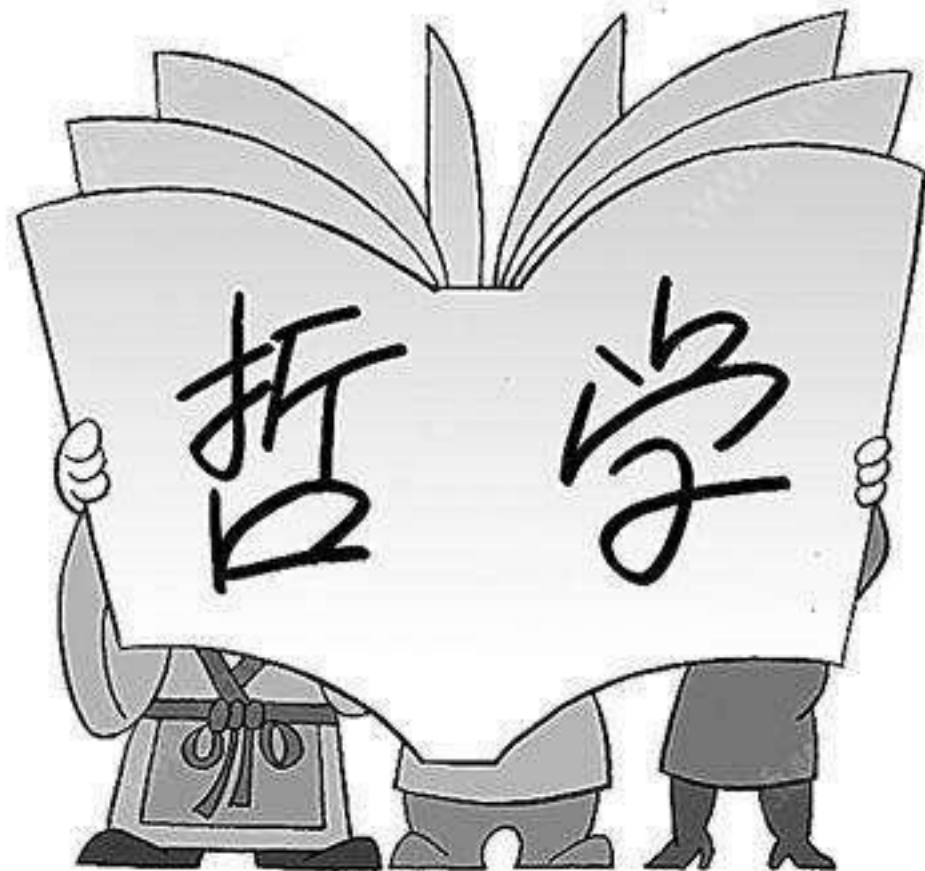




一、自然辩证法的学科性质

(三) 自然辩证法与中国科学技术哲学的关系

中国的科学技术哲学源于自然辩证法并在学科建制上具有先后的**承继**关系，两者都以**科学技术**为研究对象和内容。



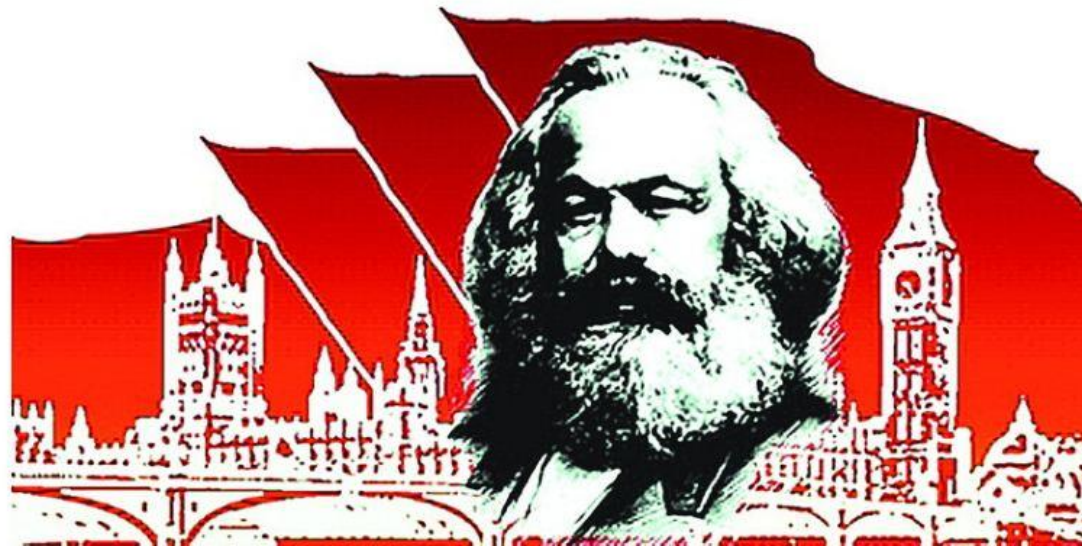


二、自然辩证法的研究内容

自然辩证法，是一个完整的科学学说体系

自然辩证法的理论基石

- 马克思主义自然观 (理论基础)
- 马克思主义科学技术观
- 马克思主义科学技术方法论
- 马克思主义科学技术社会论



自然辩证法中国化发展最新形态和理论实践

- 中国马克思主义科学技术观与创新型国家





二、自然辩证法的研究内容

自然辩证法，是一个完整的科学学说体系



中国马克思主义科学技术观，
是毛泽东思想、邓小平理论、
“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想中的科学技术思想的概括和总结。



三、自然辩证法的历史发展

(一) 自然辩证法前史

自然辩证法之前，人类曾以**自然哲学**的形式，形成对自然自发的唯物主义和朴素的辩证法的理解。

早期

关于自然的思考，具有浓厚的直观、思辨和猜测的性质

近代初期

科学发展形成了以力学为模式解释宇宙、世界的机械自然观，虽然其本质是唯物论的，但具有机械决定论和形而上学的特征





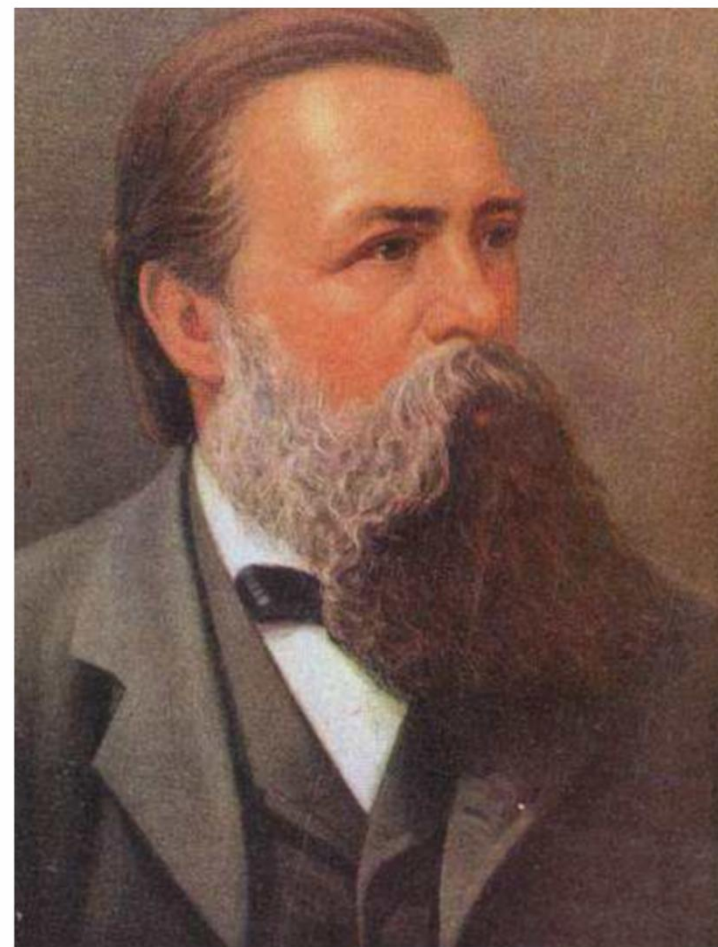
三、自然辩证法的历史发展

(二) 马克思、恩格斯的开创性工作



01 1873年，恩格斯着手撰写《自然辩证法》

恩格斯在致马克思的信中提出了一套“关于自然科学的辩证思想”，形成了《自然辩证法》的第一个提纲，开始了对自然辩证法的探索和写作。



案例：《自然辩证法》的写作

《自然辩证法》的写作背景

- ❖ 《自然辩证法》写于1873-1882年间。
- ❖ 1871年巴黎公社失败之后，欧洲工人运动进入低潮，为了积蓄力量，迎接革命新高潮的到来，工人阶级需要在思想上和理论上更好地武装自己，需要更完备的马克思主义的指导。
- ❖ 马克思《资本论》社会辩证法
- ❖ 写作自然运动的辩证法就历史地落到了恩格斯的身上。



《资本论》第一卷

案例：《自然辩证法》的写作

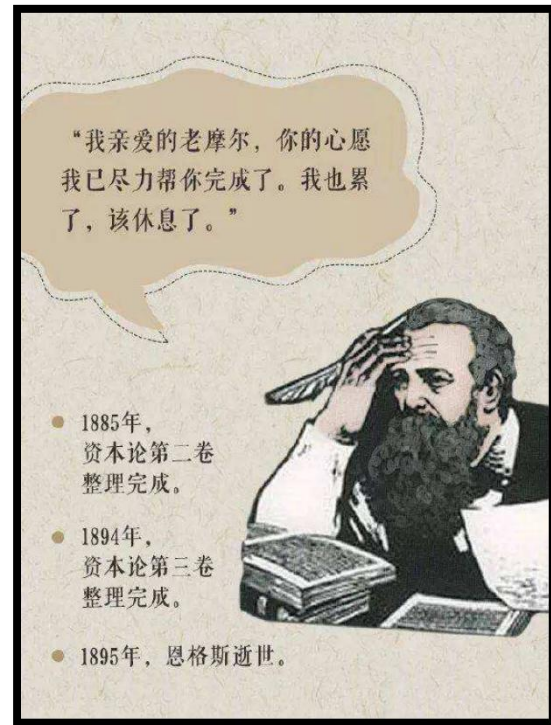
写作 《自然辩证法》 的曲折过程

- **1873年**，恩格斯得到了肖莱马和马克思的支持后，便开始着手收集材料，撰写相关札记、论文等
- **1876年初**，恩格斯对《自然辩证法》有了清晰的著作轮廓
- **1876年5月开始**，恩格斯忙于批判杜林，中断了《自然辩证法》的写作
- **1878年8月**，恩格斯在马克思的劝说下回到《自然辩证法》的写作中

案例：《自然辩证法》的写作

写作 《自然辩证法》 的曲折过程

- **1879—1881年**，恩格斯完成了《自然辩证法》一书中的几篇重要核心论文
- **1881年**，燕妮·马克思逝世，恩格斯当时已完成10篇论文、2个计划草案、166个札记和片段
- **1883年**，马克思逝世，恩格斯投身于整理《资本论》，《自然辩证法》写作中断。直至恩格斯去世，这本书也未完成



案例：《自然辩证法》的写作

《自然辩证法》主要内容

部分	结构	论文	札记	内容
1	导言	《导言》	科学历史 摘要	论述了文艺复兴运动以来自然科学发展的历程和主要成就，说明形而上学自然观的产生有其必然性
2	自然科学 与哲学	《反杜林论》旧序——《论辩证法》 《神灵世界中的自然科学》	自然科学 与哲学	论述了自然科学与哲学之间的关系，哲学为科学研究提供了世界观和方法论的指导，研究者把握了正确的哲学思维，就能加速科研进程，少走弯路，避免犯唯心主义和宗教神学的错误

案例：《自然辩证法》的写作

部分	结构	论文	札记	内容
3	辩证法	《辩证法》	辩证法	论述了唯物辩证法的科学体系由三大规律和五对范畴（形式与内容、原因与结果、偶然与必然、可能性与现实性、本质与现象）组成
4	物质运动形式	《运动的基本形式》	物质运动形式的科学分类	论述了辩证唯物主义运动观，揭示了物质、运动、时空之间的关系

案例：《自然辩证法》的写作

部分	结构	论文	札记	内容
5	各门具体学科中的辩证法	《运动的量度——功》 《潮汐摩擦》 《热》 《电》	力学与天文学、数学、物理学、化学、生物学	探讨了各门具体科学中的重大哲学问题
6	劳动创造了人	《劳动在从猿向人转变过程中的作用》	劳动在从猿向人转变过程中的作用	论述了劳动创造了人，创造了社会，实现了辩证唯物主义向历史唯物主义的过渡



三、自然辩证法的历史发展

(二) 马克思、恩格斯的开创性工作

02

1925年，《自然辩证法》在苏联
以德文原文和俄文译文对照形式首
次出版



《自然辩证法》的总计划草案



三、自然辩证法的历史发展

(二) 马克思、恩格斯的开创性工作

自然观 变革

马克思、恩格斯克服了古代直观、思辨自然观

批判了近代形而上学和机械自然观

深刻地揭示了自然界本身的辩证法





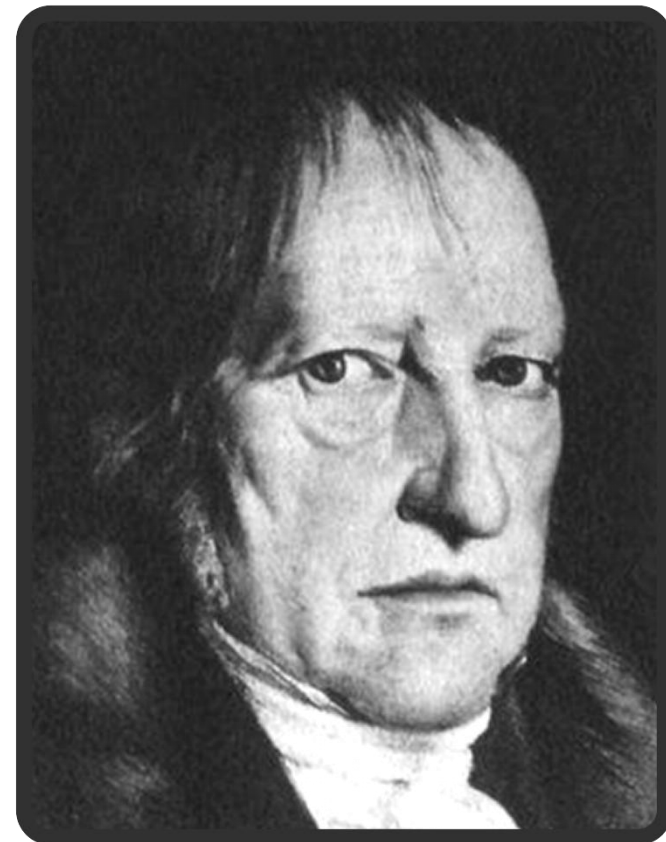
三、自然辩证法的历史发展

(二) 马克思、恩格斯的开创性工作

科学认识论 和方法论 变革

马克思、恩格斯克服了近代**经验论**和**唯理论**的片面倾向

把社会实践放到**认识论**的首要地位，唯物主义地改造了黑格尔的思维能动性，创立了辩证唯物主义的科学认识论和方法论



黑格尔



三、自然辩证法的历史发展

(二) 马克思、恩格斯的开创性工作

马克思、恩格斯运用历史唯物主义观点，不仅揭示了科学技术自身发展的内在逻辑，而且揭示了科学技术的发展与社会之间的辩证关系。例如，自然科学是一般生产力；社会实践的需要，首先是经济、生产的需要，是科学技术发展的基本动力。

科学技术观
的变革





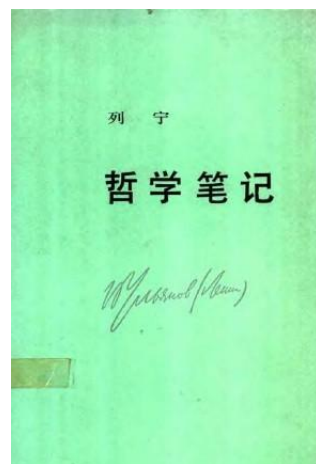
三、自然辩证法的历史发展

(三) 自然辩证法的发展



列宁的《唯物主义和经验批判主义》

《哲学笔记》，总结概括了自然科学的崭新成果，推动了自然辩证法的发展，这是后来社会主义国家中开展自然辩证法研究工作的一个纲领。





三、自然辩证法的历史发展

(三) 自然辩证法的发展

1931年，在伦敦国际科学史大会上，苏联物理学家**格森**提交论文《**牛顿力学的社会经济根源**》，揭开了用马克思主义观点研究科学和科学史的新篇章。后来的**贝尔纳**、默顿等都受其影响，并产生出“**科学社会学**”这一学科。



贝尔纳



三、自然辩证法的历史发展

(四) 自然辩证法的丰富

现代自然科学 对自然观的丰富

- 系统科学与系统自然观
- 生态科学与生态自然观
- 人工自然观

西方科学哲学 对马克思主义科学观的丰富

- 逻辑经验主义
- 证伪主义
- 历史主义



三、自然辩证法的历史发展

(四) 自然辩证法的丰富

马克思主义科学方法论的丰富

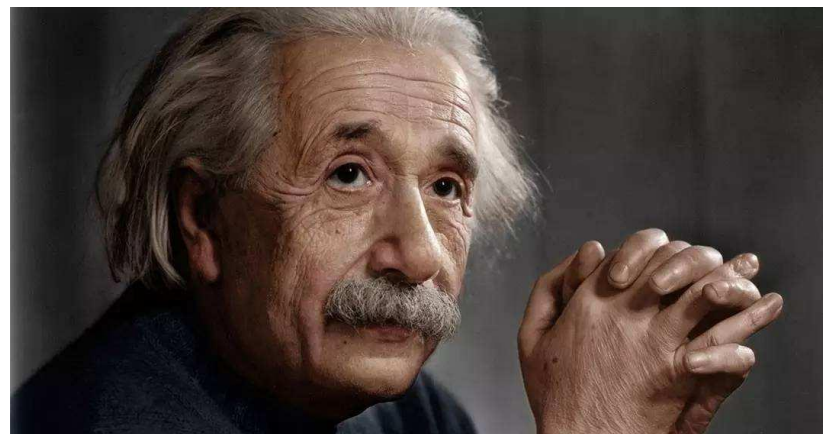
如爱因斯坦、彭加勒、玻尔、海森堡等著名科学家对科学方法、价值、创造性思维的研究。

马克思主义科学社会观的丰富

如科学社会学、科学伦理学与科学美学等现代学科。



彭加勒



爱因斯坦



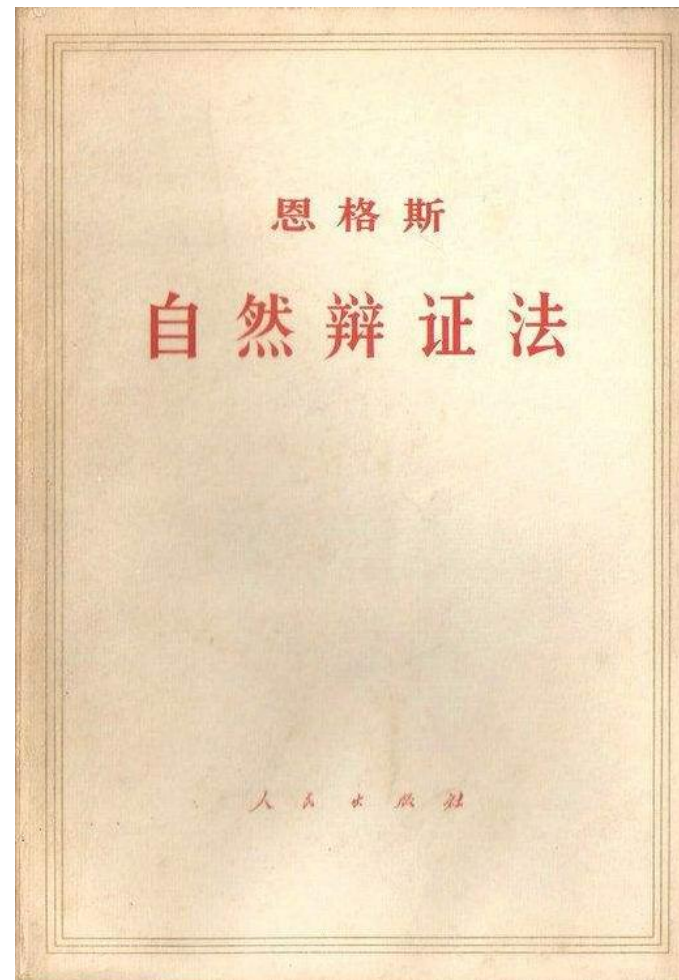
三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

1. 中华人民共和国成立前

自然辩证法在中国的传播和发展，是从**恩格斯**的《**自然辩证法**》一书的翻译与出版开始的。

1928年后，陆续出版了其中的一些文章，1932年，由杜畏之翻译的《自然辩证法》全书出版，由德、俄对照版译出，以后陆续从其他版本译出。之后由**于光远**主持翻译的新译本最具代表性。

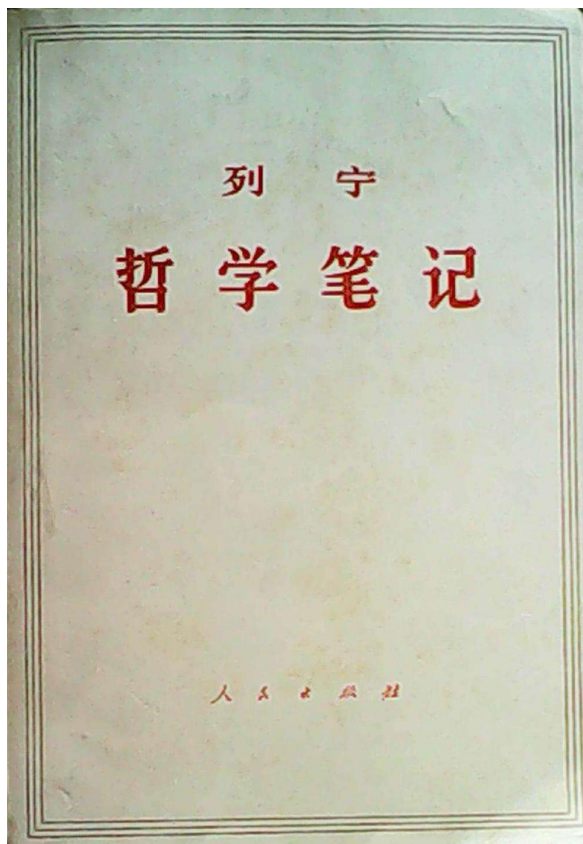




三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

2.中华人民共和国成立初期



- 1949年：中华人民共和国成立后，对知识分子进行再教育，即用马克思主义世界观，置换他们脑子里原有的资产阶级世界观。
- 新中国成立初期：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》被用作学习材料，印行了大量的《自然辩证法》和《从猿到人》等单行本。



三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

3.工业化时期

介绍与学习苏联自然辩证法方面的研究成果

“自然辩证法”学科的确立

- 《12年科学发展远景规划（1956-1957）》提出新学科，暂定名为“自然辩证法”。

自然辩证法推进国家建设

- 1960年，许多省份成立了自然辩证法研究会
- 1961年，高等院校开始招收该学科研究生



三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

4.改革开放以来

中国自然辩证法研究会成立

中国自然辩证法研究会筹备由于光远、周培源、李昌、钱三强发起并组织。1978年1月2日，由邓小平批准，1981年10月成立。

视频：中国自然辩证法研究会





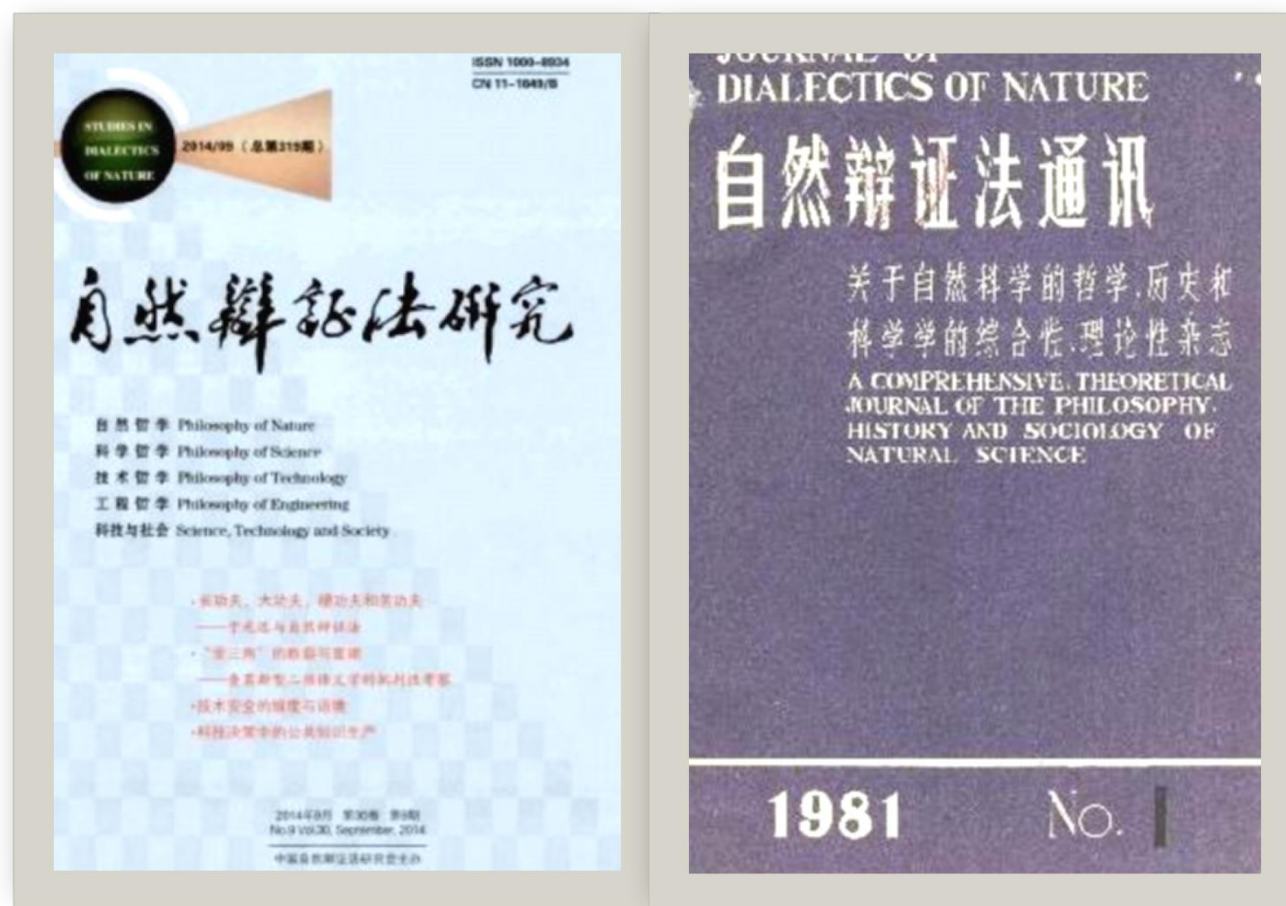
三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

3. 改革开放以来

自然辩证法研究活动繁荣

《自然辩证法研究》《自然辩证法通讯》《科技与社会》等专门期刊、杂志。





三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

3. 改革开放以来

“自然辩证法”课程维系着思想理论必修课地位

- 1981年：国家教育部发文规定自然辩证法类课程是我国高校理工农医研究生的**公共必修课**。
- 1987年，国务院学位委员会把自然辩证法改为**科学技术哲学**。





三、自然辩证法的历史发展

(五) 自然辩证法和中国现代化

3. 改革开放以来

自然辩证法与当代中国

创新型国家建设

在面对新技术革命挑战的形势下，自然辩证法制定科技政策、科技伦理规范，推动科技自身发展，服务经济与社会发展。





四、自然辩证法的新时代意义

中国马克思主义科学技术观是自然辩证法中国化发展的最新形态，是中国共产党人集体智慧的结晶。



提出了向科学进军的号召，
开创了马克思主义科学技术
观中国化的理论先河



“科学技术是
第一生产力”



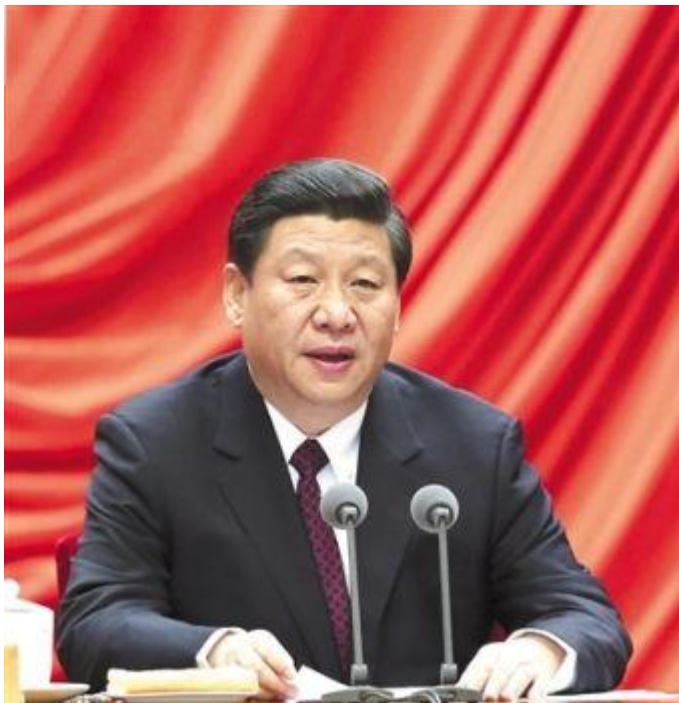
科教兴国战略



提升自主创新能
力和建设创新型
国家的重要战略



四、自然辩证法的新时代意义



习近平新时代中国特色社会主义思想

与时俱进性和创新性

一脉相承性和实践性

继往开来性



思考题



1. 自然辩证法的研究内容有哪些？
2. 怎样认识自然辩证法与中国科学技术哲学之间的关系？
3. 自然辩证法的新时代意义是什么？